

MANUAL HACCP/ HARPC

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerencia de calidad	Comité directivo de inocuidad

Manual HACCP/ HARPC

CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVO	3
3 ALCANCE	3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	4
5 RESPONSABILIDADES	7
6 DESARROLLO	7
6.1 Información general de Biotecsa, S.A. de C.V.	7
Historia	8
Organigrama	9
6.2 Política de calidad e inocuidad	9
6.3 Programas de pre-requisitos	9
6.4 Descripción de las materias primas	10
6.5 Descripción del producto terminado	10
6.6 Diagrama de flujo de proceso	10
6.7 Descripción de las etapas de proceso	12
6.8 Metodología de Análisis de peligros	16
6.9 Análisis de peligros en las materias primas	17
6.10 Análisis de peligros en el proceso	17
6.11 PPR Operativos/ Control preventivo proceso	18
6.12 Control preventivo alérgenos	19
6.13 Control preventivo programa de limpieza	19
6.14 Control preventivo BPM	19
6.15 Control preventivo cadena de suministro	20
6.16 Plan de Verificación	22
7 ANEXOS	23
8 DISTRIBUCIÓN	25
9 REFERENCIAS	25
10 MODIFICACIONES	26

Manual HACCP/ HARPC

1. INTRODUCCIÓN

A través de la creciente demanda de consumidores en busca de productos alimenticios seguros para la salud, se pretende que a través del Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos (HACCP, por sus siglas en inglés), sea un sistema que identifique, evalúe y controle la posibilidad introducir peligros en los productos que elaboramos para consumo alimenticio en BIOTECSA.

Por medio de los principios y valores contenidos en el HACCP garantizamos la seguridad en el proceso productivo de los productos utilizados en la industria de alimentos que BIOTECSA ofrece a nuestros clientes y consumidores, cuidando nuestras operaciones, procesos y tecnología para llevarlas a un entorno de medición, evaluación y mejora continua.

El principio constante en todo el sistema implantado es pensar con enfoque de riesgo, desarrollo de alternativas de prevención dentro de un concepto que permita dar el seguimiento para promover el sistema administrativo (planeación, organización, dirección y control) e implementar las medidas correctivas y preventivas seleccionadas que están siendo efectivas, pensando en la economía de la empresa, donde los costos de la inspección o análisis de los productos finales se reducen y se sustituyen para vigilar las operaciones significativas del proceso.

La implantación del sistema HACCP ofrece varias ventajas a la empresa como:

- Un alto nivel de calidad sanitaria a los productos alimenticios que elaboramos.
- Contribuye a consolidar nuestra imagen y credibilidad como empresa frente a nuestros clientes y aumenta la competitividad tanto en el mercado interno como externo.
- Genera ganancias institucionales; la autoestima e importancia del trabajo en equipo; ya que las personas involucradas pasan a un estado de conciencia, ganando autoconfianza y satisfacción de que la producción de alimentos se realiza con un nivel alto de seguridad.
- Facilita la comunicación con la autoridad sanitaria por el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y el énfasis en el control del proceso garantizando la calidad sanitaria.

2. OBJETIVO

Desarrollar e implementar un sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control para garantizar la seguridad de los productos que fabricamos en el cuarto limpio para nuestros clientes.

3. ALCANCE

El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control aplica para los productos que son elaborados en el área de cuarto limpio (desde la recepción de materia prima hasta la entrega del producto terminado) Biotecsa planta Xhala y los productos comercializados de Novozymes. Las familias de productos son las siguientes: Cereales, Bebidas, Especialidades alimenticias.

Manual HACCP/ HARPC

Ejemplos.

Cereales:		
AMYLSTOFT 1500	BIOZYME 187 XB	FERMZYME
BIOALFAZYME 4000	BIOZYME GMA PLUS	FERMZYME 2.0
BIOAMIL SUPER	BIOZYME GTH	FORTEJAL
BIOCAKE LG	BIOZYME HFS	NS27047
BIOHEMIZYME PANZ	BIOZYME L4	NS35010
BIOLIP F	BIOZYME MONO 10000	SUPERSOFT ABBG
BIOLIP 50	BIOZYME NDM	ZYMASE 2KX
BIOLIP XTRA	BIOZYME RB	ZYMASE L-7
BIONOV 10000	BIOZYME RD	ZYMASE S800
BIOPROT FLAV	BIOZYME TMB	
Bebidas:		
ATTENUZYME	MATUREX PRO	PECTINEX SMASH XXL
BIOAG800L	NOVOFERM 61	PECTINEX YIELDMASH PLUS
BIOSAPH 2600L	PECTINEX CLEAR	TERMAMYL SC
CELLUCLAST 1.5	PECTINEX UF	ULTRAFLO MAX
CEREMIX PLUS	PECTINEX ULTRA PULP PECTINEX	VISCOZYME MO
ENZIMA AJ01	ULTRA COLOR	ZYMEPECT 5000 XL
LACTOZYM PURE	PECTINEX ULTRA SPL	
Especialidades alimenticias		
AMYL LIGHT PRO	BIOALCA PLUS	FLAVOURZYME
ALCALASE	BIOMEAT	NEUTRASE
BIOCELL PLUS	CATAZYME 25 L	NOVOSHAP
BIOALCA 2.5	BIOALCA PLUS	

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Actividad de agua (Aa o Aw): Medida de la cantidad de agua disponible (agua libre de un alimento, capaz de propiciar el crecimiento microbiano o las reacciones químicas o enzimáticas. Representa el grado de unión que existe entre el agua y los sólidos y se relaciona con la humedad relativa.

Alergia: es una reacción del sistema inmune que se manifiesta por una hipersensibilidad hacia algún componente del alimento.

Alérgeno: alimento que puede causar o provocar alergias desde muy leves hasta síntomas muy graves; generalmente los alimentos que contienen proteínas son potencialmente alérgenos para una población sensible como lo son los niños y adultos mayores.

Almacenamiento: Acción de guardar, reunir en una bodega, local, área con resguardo o sitio específico, las mercancías, materia prima o productos para su conservación, custodia, suministro, futuro procesamiento o venta.

Buenas Prácticas de Higiene: Conjunto de normas y actividades relacionadas entre si, destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las especificaciones requeridas para su uso.

Manual HACCP/ HARPC

Contaminación: Producto o materia prima que contiene microorganismos, hormonas, sustancias bacteriostáticas, plaguicidas, partículas radiactivas, materia extraña, así como cualquier otra sustancia en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos por la legislación sanitaria.

Contaminación cruzada: Es la presencia de un producto de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables procedentes de otros procesos de manufactura correspondientes a otros productos, (producto crudo a cosido ó área limpia a sucia).

Control: La condición en la que se están observando procedimientos correctos y se están cumpliendo los criterios.

Controles preventivos: Los procedimientos, las prácticas y los procesos basados en el riesgo y razonablemente adecuados que una persona conocedora de la manufactura, procesamiento, envasado o conservación de alimentos inocuos emplearía para minimizar significativamente o prevenir los peligros identificados en el análisis de peligros que sean consistentes con los conocimientos científicos actuales sobre manufactura, procesamiento, envasado o conservación de alimentos inocuos al momento del análisis.

Controlar: Tomar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento con los criterios establecidos en el plan HACCP.

Desinfección: Reducción del número de microorganismos a un nivel que no da lugar a contaminación del alimento, mediante agentes químicos, métodos físicos o ambos, higiénicamente satisfactorios. Generalmente no mata a las esporas.

Equipo de inocuidad = Equipo HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point): Un sistema que identifica, evalúa y controla peligros para la salud del consumidor y caracteriza los puntos y control es considerados críticos para la seguridad de los alimentos.

HARPC (Análisis de Peligros y Controles Preventivos Basados en Riesgo): Sistema legal de la FSMA que se aplica a cualquier empresa en los Estados Unidos o en el extranjero, que está produciendo alimentos para su distribución y comercialización.

Higiene: Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los productos en todas las fases del proceso de fabricación hasta el consumo final.

Inocuo: Aquello que no hace o causa daño a la salud.

Límite crítico: Criterio que separa lo aceptable de lo inaceptable.

Limpieza: Conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, residuos, suciedad, polvo, grasa u otras materias objetables.

Lote: Cantidad de producto elaborada en un mismo lapso para garantizar su homogeneidad.

Mutagénicos: Con habilidad para inducir mutaciones genéticas que puedan ocurrir en células somáticas (cuerpo) o germinales (reproductoras). Las mutaciones en células germinales pueden causar defectos genéticos o de herencia.

Manual HACCP/ HARPC

Plan HACCP: Documento elaborado para un producto o proceso específico, de acuerdo con una secuencia lógica donde se incluyen todas las etapas y justificaciones para su estructura.

Plan de inocuidad alimentaria: Un conjunto de documentos escritos que se basan en los principios de la inocuidad alimentaria; incorpora el análisis de peligros, controles preventivos, programa de la cadena de suministro y un plan de retiros del mercado y delinea los procedimientos que se deben seguir para el monitoreo, las medidas correctivas y la verificación.

Peligro: Agente biológico, químico o físico o propiedad de un alimento que puede tener efectos adversos sobre la salud.

Peligro significativo: Peligro de ocurrencia posible y/o con potencial para resultar en un riesgo inaceptable a la salud del consumidor.

P.E.P.S.: abreviatura de Primeras Entradas Primeras Salidas.

Proceso: Conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expedido o suministro al público de productos.

Programa prerequisites: Procedimientos que constituyen las bases higiénico-sanitarias necesarias para la adecuada implantación del sistema HACCP.

PPR operativo (PPRO): Identificado por el análisis de peligro como esencial para controlar la probabilidad de introducir peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en los productos o en el ambiente de producción.

Punto crítico de control (PCC): Cualquier punto, etapa o procedimiento en el cuál se aplican las medidas de control (preventivas) para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad del alimento o reducirlo a un nivel aceptable.

Riesgo: Estimación de la probabilidad (posibilidad) de la presencia de un peligro ponderado en relación de su gravedad, que puede resultar de un peligro presente en los alimentos. Pueden ser clasificados en Físicos, Químicos y Biológicos

Superficie de contacto con el alimento: Las superficies que entran en contacto con los alimentos para consumo humano y las superficies desde las cuales ocurre un escurrimiento u otra transferencia sobre el alimento o sobre las superficies que entran ordinariamente en contacto con el alimento durante el curso normal de la operación. Las "superficies de contacto con el alimento" incluyen utensilios y superficies de equipo que entran en contacto con el alimento.

Teratogénicos: Con la habilidad de causar o incrementar la incidencia de mal formaciones congénitas (defectos de nacimiento).

Unidades Relativas de Luz: (siglas en inglés RLU) medida de la cantidad de ATP al reaccionar con la enzima luciferasa.

Validación: Obtener y evaluar evidencia científica y técnica de que una medida de control, combinación de medidas de control o el plan de inocuidad alimentaria, en su conjunto, cuando se ejecuta adecuadamente, es capaz de controlar eficazmente los peligros identificados.

Manual HACCP/ HARPC

Verificación: La aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además del monitoreo, para determinar si una medida de control o una combinación de medidas de control está o ha estado operando según el plan y establecer la validez del plan de inocuidad alimentaria.

5. RESPONSABILIDADES

Dirección General:

Establece la política y los objetivos de inocuidad

Autoriza el contenido y emisión de este manual.

Designa al líder de inocuidad y los integrantes del equipo de inocuidad.

Equipo Inocuidad/ HACCP:

Pertenecen a los siguientes puestos de la organización; Gerente de mercadotecnia y gestión de calidad, coordinador de la cadena de suministro, jefe de aseguramiento de calidad.

Elaborar y coordinar la actualización de este manual, así como controlar su distribución y asegurar la correcta implementación de los procedimientos para la elaboración de alimentos.

Comunicar y capacitar a todo el personal en los lineamientos del manual HACCP

Líder de inocuidad/ HACCP: Gerencia de mercadotecnia y gestión de calidad.

Las responsabilidades quedan descritas en manual de inocuidad y descripción de puestos.

Empleados:

Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente manual

Comunicar cualquier cambio que se requiera en el contenido de este al equipo HACCP

Responsables de área:

Aseguran que cada uno sus subordinados conozcan y entienda el contenido del presente manual.

6. DESARROLLO

6.1 INFORMACION GENERAL DE BIOTECSA S.A. de C.V

Nombre: Biotecsa S.A. De C.V.

Dirección: Km 40 Autopista México – Querétaro, Parque Industrial Xhala

Teléfono: 55 5370 1210 y 55 5378 0064

Correo electrónico: general@biotecsa.com

Contacto: Eduardo Peralta Villa.

Manual HACCP/ HARPC

6.1.1 Historia

Biotecsa nace en 1984 comenzando la relación con Novo Nordisk A/S. (ahora Novonesis) Atendiendo a la industria Cervecera.

- 1987 se consolida Biotecsa, al firmar un acuerdo de representación con Novo Nordisk A/S atendiendo a las áreas de mercado de Cerveza, Almidón, Panificación, Jugos y Vinos.
- 1989 la participación se amplía a los mercados de Curtiduría y Textil.
- 1991 se consolida en los mercados de Panificación, Curtiduría y Textil, tanto en el aspecto de producción como en el de servicio, ofreciendo todo el paquete completo para el proceso de acabado de mezclilla y una mejora integral en panificación, desde el control del proceso hasta la calidad final del producto, repercutiendo en el volumen, color, olor, sabor, suavidad y vida de anaquel.
- 1995 en un año de crisis en México, con inversión, mercadeo agresivo y desarrollo de productos, Biotecsa ve incrementado su volumen de ventas en un 33%, inicia sus actividades de exportación de productos formulados de acuerdo con las necesidades del cliente y gana el Premio de Calidad como el mejor proveedor en su ramo otorgado por el Grupo Cuauhtemoc Moctezuma, Este premio sería otorgado nuevamente en los años 1998, 1999 y 2000.
- 1998 se establecen relaciones con ISP (International Specialty Products) cuyos productos tienen aplicación en las áreas farmacéutica, cosmética, alimentos y bebidas, textil, adhesivos etc., a fin de representarlos comercialmente en México.
- 1999 el crecimiento de Biotecsa hace trasladar sus actividades de producción a una planta más grande ubicada en el parque Industrial Xhala y abre las oficinas Generales en Tlalnepantla Edo. De México.
- 2003 Biotecsa logra de manera satisfactoria la certificación de su sistema de calidad conforme a la norma ISO 9001:2000 a través de QS México AG, para sus procesos de formulación y comercialización de productos enzimáticos para uso industrial.
- 2005 Biotecsa es reconocida como mejor proveedor por Grupo Bimbo
- 2009 Biotecsa certifica su línea de productos como kosher
- 2011 Biotecsa recibe la certificación de Industria Limpia por parte de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, así como de la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente del Estado de México.
- 2013 Biotecsa logra de manera satisfactoria la certificación de su sistema de gestión de inocuidad de los alimentos conforme a los requerimientos de la norma ISO 22000:2005 a través de QS México AG, para sus procesos de formulación y comercialización de productos enzimáticos para la industria de alimentos y bebidas.
- 2020 Biotecsa recibe la certificación del sistema de gestión de inocuidad ISO 22000:2018 a través de QS México para los procesos de formulación y comercialización de productos enzimáticos para la industria de alimentos y bebidas.

Manual HACCP/ HARPC

6.1.2 ORGANIGRAMA

El organigrama y sus actualizaciones se observan en el documento RHF01 Organigrama.

6.2 POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD

En Biotecsa fabricamos y comercializamos productos enzimáticos con el compromiso de operar bajo el sistema de gestión de calidad e inocuidad, con el fin de proporcionar a nuestros clientes, servicios y productos inocuos con un estándar que cumpla con sus requisitos, los legales y reglamentarios, bajo un proceso de prevención, comunicación e innovación orientado en la mejora continua.

6.3 PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS

Los pre-requisitos que soportan el sistema HACCP son los siguientes

1. Calibración equipos de medición y seguimiento: Conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas
2. Control de Alérgenos: Controlar la posibilidad de contaminación cruzada del producto con materiales alérgenos que puedan dañar al cliente y/o consumidor
3. Control de Plagas: Tiene como objetivo manejar la población de plagas con el fin de minimizar su potencial de adulterar o contaminar los alimentos.
4. Control de químicos: Proteger el ambiente del proceso de una posible contaminación química.
5. Control de vidrio y plástico quebradizo. Manejar y Controlar el vidrio y plástico quebradizo que se encuentra en la planta para minimizar riesgos de contaminación.
6. Defensa alimentaria: Proteger a los productos terminados, materias primas, empaques, instalaciones, equipo y personal de una adulteración intencional
7. Evaluación de proveedores: Garantizar proveedores confiables para el suministro de ingredientes y servicios.
8. Gestión de desechos: Proceso que engloba las actividades necesarias para hacerse cargo de un residuo
9. Programa de Buenas prácticas de manufactura: Apoya en cada área de la planta a que el personal cumpla con los distintos requerimientos y necesidades con el fin de mantener un proceso productivo libre de contaminantes y en condiciones seguras.
10. Programa de limpieza y sanitización: Mantener la infraestructura de la planta, así como las áreas que intervienen en el proceso de manufactura con el fin de minimizar riesgos potenciales de contaminación

Manual HACCP/ HARPC

11. Programa de mantenimiento: Contribuye en la optimización del proceso que ayuden a minimizar los riesgos de seguridad de los alimentos
12. Recepción de materia prima: Recibir materias primas, materiales y empaques que cumplan con los estándares de inocuidad.
13. Recuperación: Poder remover producto sospechoso del mercado (clientes) de manera oportuna y efectiva.
14. Trazabilidad: Lograr rastrear un ingrediente o producto terminado en un tiempo determinado.

6.4 DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

Queda establecido en la carpeta electrónica de especificación de materia prima.

6.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO

Queda establecido en la carpeta electrónica de especificación de producto terminado.

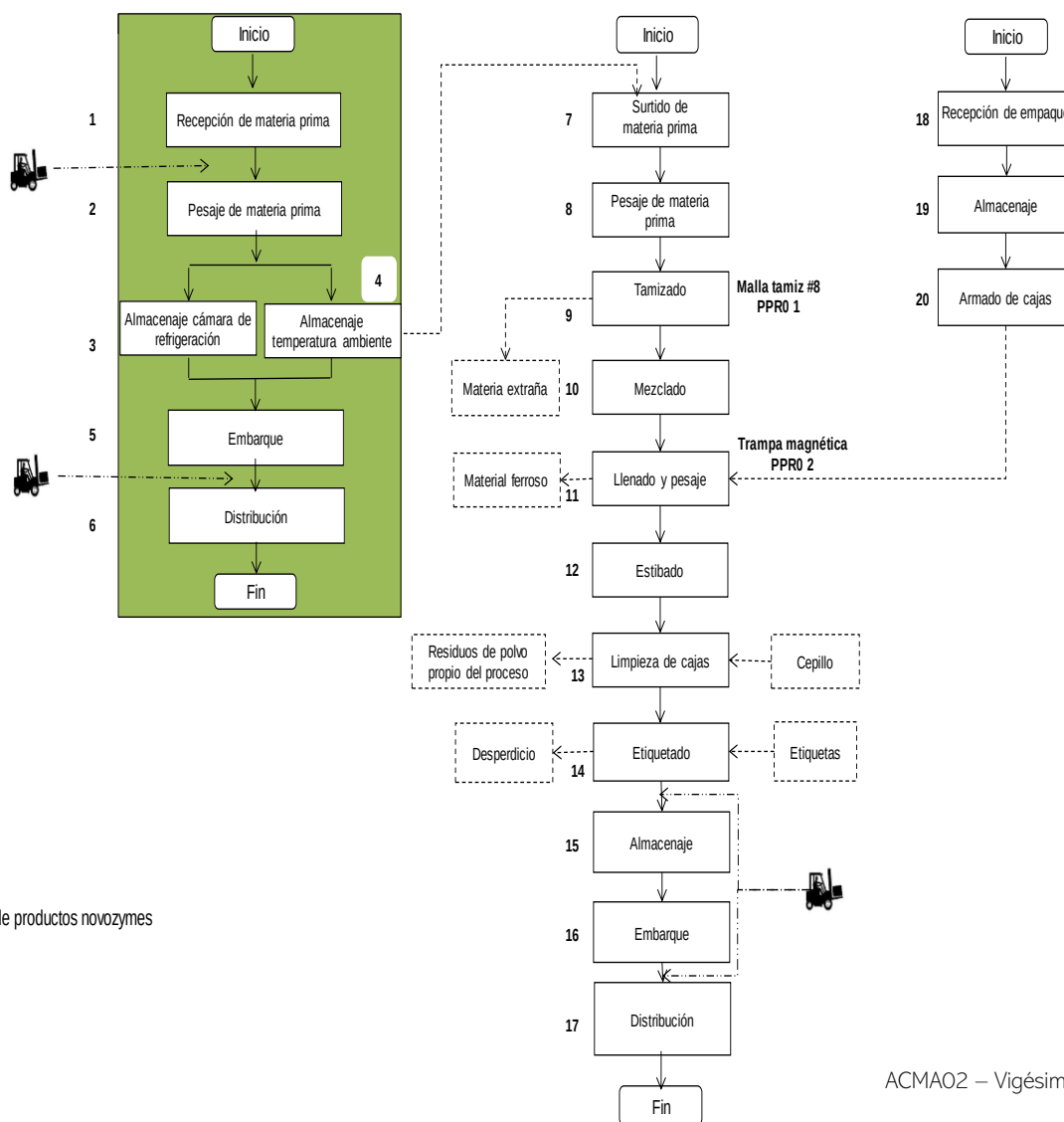
Todos los productos comercializados de novozymes están sustentados en las especificaciones del fabricante y se encuentran localizados en su página web www.novozymes.com

6.6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

A continuación, se detalla el diagrama de los productos elaborados en el cuarto limpio y los comercializados de novozymes. **Aplica para cuarto limpio 1 y cuarto limpio 2**

Manual HACCP/ HARPC

DIAGRAMA DE FLUJO



 Comercialización de productos novozymes

Manual HACCP/ HARPC

6.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE PROCESO

Número	Proceso	Descripción de etapa de proceso y entorno.	Controles
1	Recepción de materia prima.	Proceso de entrada de materias primas enzimas y carrier. Lugar cerrado de material de concreto y piso epóxido. Utilización de montacargas de gas y patín manual para la descarga del material. Retiro de playo de los pallets. La recepción es siguiendo el procedimiento ALPR01, donde se verifican las condiciones del transporte y producto, se utiliza lámpara UV y check list.	ALF01, Nota de entrada, ALPR01, COF02, Factura Novozymes, CCPR01, CoA, ACPR02, COPR03
2	Pesaje de materia prima.	Proceso de muestreo aleatorio para verificación de peso reportado de la materia prima. Lugar cerrado de material concreto y piso epóxido acondicionado de báscula calibrada con alcance de 1100Kg. Traspaleo de materia prima a tarima de plástico y colocación de playo. El muestreo se realiza con procedimiento CCPR01 por personal de calidad, al término los sacos son cerrados.	Certificado de calibración de báscula, ALPR01, ACPR14, ACPR02
3	Almacenaje cámara de refrigeración.	Lugar de resguardo y conservación de materias primas y/o producto terminado. Colocados a ras de piso en tarima de madera máximo a dos estibas (cuando los empaques son tambos y porrones), los productos son conservados a una temperatura por debajo de 10°C, Provisto de termohigrómetros para monitoreo de temperatura. La iluminación es con lámparas antiestallamiento. las paredes y techos son lisas de material resistente. Con condensadores para evitar acumulación de humedad. Piso de concreto.	ALPR01, ALAT01, PRPR01
4	Almacenaje temperatura ambiente.	Lugar de resguardo y conservación de materias primas y/o producto terminado. Lugar cerrado libre de polvo, con paredes de concreto, piso epóxido con acabado sanitario y techo de lámina galvanizada con aislamiento térmico Colocados en tarima de plástico y emplayados, sobre rack metálico identificados para materia prima y producto terminado. Cuenta con separación física para almacenaje de producto alérgeno y no alérgeno. Se cumple con PEPS.	ALPR01, ALAT01, PRPR01

Manual HACCP/ HARPC

Número	Proceso	Descripción de etapa de proceso y entorno.	Controles
		El producto no conforme cuenta con una separación física controlado bajo llave.	
5	Embarque	Proceso de surtido de producto terminado del almacén a unidades de reparto Lugar cerrado de material concreto y piso epóxido. Utilización de montacargas de gas y patín manual para la carga del material. Ejecución de check list para verificación de condiciones de transporte y producto. Cotejo de salida de producto contra documentación.	ALF01, FAF02, Remisión, Factura, CoA, LOPR01, PEPR02,
6	Distribución	Proceso de traslado terrestre de producto terminado local o foráneo. Unidades de reparto propias bajo programa de mantenimiento con caja seca de material liner panel cuentan con rastreo vía GPS y servicio de control de plagas. Cotejo de documentación vs producto.	Remisión, factura, CoA, Orden de compra, talón de embarque
7	Surtido de materia prima	Selección y abastecimiento de materias primas para la elaboración de productos en base a orden de producción y PEPS. Lugar cerrado con paredes de concreto, techo de lámina galvanizada con aislamiento térmico, piso epóxido. Utilización de montacargas de gas y patín manual para toma del material. Los materiales son colocados en tarima de plástico por carga de producción.	ACPR02, PRF01, PRF03, PRPR02, DEF08, PRAT01, CCF05, CCAT05.
8	Pesaje de materia prima	Proceso de pesado de materias primas solicitadas en la Orden de Producción. Lugar cerrado con acabado sanitario, iluminado con lámparas antiestallamiento y báscula calibrada. Utensilios y uniforme específicos para manejo de alérgenos y no alérgenos. Los productos pesados se conservan cerrados hasta su utilización.	Certificado de calibración, PRPR02, PRF03, PRF08, ACPR14, ACPR02
9	Tamizado	Proceso donde todos los ingredientes de la formula son tamizados a través de una malla de acero inoxidable con abertura 8. Lugar cerrado con acabado sanitario, plataforma de acero inoxidable, iluminado con lámparas antiestallamiento. Utensilios y uniformes específicos para manejo	ACPR02, PRPR02, CCPR10, PRF01, CCF05, ACF04

Manual HACCP/ HARPC

Número	Proceso	Descripción de etapa de proceso y entorno.	Controles
		de alérgenos y no alérgenos. Área con restricción de acceso. El personal autorizado ingresa cumpliendo el protocolo de BPM, PRPR02 y POES.	
10	Mezclado	Proceso de homogenización de materias primas Lugar cerrado con acabado sanitario, plataforma de acero inoxidable, iluminado con lámpara antiestallamiento. Mezclador de pantalón de acero inoxidable bajo programa de mantenimiento. Alimentado con energía eléctrica proveniente de paneles solares. El personal autorizado ingresa cumpliendo el protocolo de BPM, PRPR02 y POES.	ACPR02, CCPR10, PRF01, PRF08, PRPR02.
11	Llenado y pesaje	Proceso de envasado y sellado de producto terminado y retención de materia extraña ferrosa. Lugar cerrado con acabado sanitario, plataforma de acero inoxidable, iluminado con lámparas antiestallamiento. Mezclador de pantalón de acero inoxidable. Alimentado con energía eléctrica proveniente de paneles solares. El producto pasa por una trampa magnética de 10" o 6" y es colocado en bolsa de polietileno color azul como empaque primario al que se le coloca un cincho de seguridad con folio y logo de Biotecsa como empaque secundario se envasa en caja de cartón a la que se le coloca cinta engomada con sello de garantía Biotecsa.	Certificado de calibración, ACPR02, CCPR10, PRPR02, PRF03, PRF08, ACPR14, ACFO4.
12	Estibado	Proceso de acomodo de cajas en tarima. Las cajas son colocadas en tarima de plástico en un máximo de 5 estibas.	PRPR02, ACPR02
13	Limpieza de cajas	Proceso de eliminación de exceso de polvo propio del proceso. Las cajas se limpian con cepillo específico para la actividad seguimiento de POES.	PRPR02, ACPR02
14	Etiquetado	Proceso de identificación de producto terminado A cada caja de producto se le coloca etiqueta de identificación con los siguientes datos; Nombre del producto, número de lote, fecha de fabricación y consumo preferente, número de caja, carga, cincho de seguridad y número de etiqueta.	PRPR02, ACPR02, DEES01

Manual HACCP/ HARPC

Número	Proceso	Descripción de etapa de proceso y entorno.	Controles
15	Almacenaje	Lugar de resguardo y conservación de materias primas y/o producto terminado. Lugar cerrado libre de polvo, con paredes de concreto, piso epóxido con acabado sanitario y techo de lámina galvanizada con aislamiento térmico Colocados en tarima de plástico y emplayados, sobre rack metálico identificados para materia prima y producto terminado. Cuenta con separación física para almacenaje de producto alérgeno y no alérgeno. Se cumple con PEPS. El producto no conforme cuenta con una separación física controlado bajo llave.	ACPRo2, ALPRo1, ALATo1
16	Embarque	Proceso de surtido de producto terminado del almacén a unidades de reparto Lugar cerrado de material concreto y piso epóxido. Utilización de montacargas de gas y patín manual para la carga del material. Ejecución de check list para verificación de condiciones de transporte y producto. Cotejo de salida de producto contra documentación.	ACPRo2, ALFo1, FAFo2, Remisión, Factura, CoA, LOPRo1, PEPRo1,
17	Distribución	Proceso de traslado terrestre de producto terminado local o foráneo Unidades de reparto propias bajo programa de mantenimiento con caja seca de material liner panel cuentan con rastreo vía GPS y servicio de control de plagas. Cotejo de documentación vs producto.	Remisión, factura, CoA, Orden de compra, talón de embarque, ACPRo2
18	Recepción de empaque	Proceso de entrada de materiales de empaque. Lugar cerrado de material de concreto y piso epóxido. Utilización de montacargas de gas y patín manual para la descarga del material. Retiro de playo de los pallets. La recepción es siguiendo el procedimiento ALPRo1, donde se verifican las condiciones del transporte y producto, se utiliza lámpara UV y check list.	ALFo1, Nota de entrada, ALPRo1, COFo2, CoA
19	Almacenaje	Lugar de resguardo y conservación de materiales de empaque Lugar cerrado libre de polvo, con paredes de concreto, piso epóxido con acabado sanitario y techo de lámina galvanizada con aislamiento térmico Colocados en tarima de plástico y emplayados, sobre rack metálico identificados para materia prima y producto terminado. Cuenta con separación física para almacenaje de	ALPRo1, ALATo1

Manual HACCP/ HARPC

Número	Proceso	Descripción de etapa de proceso y entorno.	Controles
		producto alérgeno y no alérgeno. Se cumple con PEPS. El producto no conforme cuenta con una separación física controlado bajo llave.	
20	Armado de cajas	Proceso de acondicionamiento de material de empaque en área limpia sobre cama de cartón, al empaque se le coloca cinta engomada con sello de garantía Biotecsa. Las cajas son estibadas sobre tarima de plástico de manera lateral para evitar la introducción de objetos extraños o polvo.	PRPR02

6.8 METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE PELIGROS

PROBABILIDAD		
Remota	Anual	1
Baja	Semestral	2
Media	Mensual	3
Alta	Semanal	4

SEVERIDAD nch-2861-2004.pdf		
Baja	Sin lesión o enfermedad	1
Media	Lesión o enfermedad leve	2
Alta	Enfermedad crónica/Muerte	3

RIESGO			Significancia
6	A	12	Significativo
1	A	5	No significativo

Manual HACCP/ HARPC

		Riesgo			
Severidad	Alta	3	6	8	12
	Media	2	3	6	9
	Baja	1	2	4	6
		Remota	Baja	Media	Alta
		Probabilidad			

6.9 ANALISIS DE PELIGROS DE LAS MATERIAS PRIMAS

Queda establecido en el formato ACF31

6.10 ANALISIS DE PELIGROS EN EL PROCESO

Queda establecido en el formato ACF31

Manual HACCP/ HARPC

6.11 PPR OPERATIVOS/ CONTROL PREVENTIVO PROCESO

Proceso	Etapa	PPRO No.	Peligro a reducir y/o eliminar	Límite operativo		Monitoreo				Corrección / Acción correctiva			Verificación	
	Nombre			Parámetro	Valor	Procedimiento	Frecuencia	Responsable	Registro	Procedimiento	Responsable	Registro		
Elaboración de Productos formulados	Tamizado	1 	Materia extraña (plástico, vidrio, metal, madera)	Integridad de la malla tamiz Malla tamiz colocada en mezclador de pantalón	Sin presencia de rotura	Inspección del estado físico de la malla tamiz Inspección correcta colocación	Al inicio y final de cada carga	Operador de producción, Analista de calidad	ACFo4 CCFo5	1.- Si al inicio del proceso, la malla tamiz no está integra, se sustituye por una malla tamiz integra. El producto no se elabora hasta que se cumpla esta condición. 2.- Si al final de la carga la malla tamiz no está integra, se sustituye por una malla tamiz integra y el producto se tamiza nuevamente. En caso de que el producto no cumpla con la característica de producto inocuo se sigue el procedimiento de producto no conforme.	Jefe de producción, jefe de aseguramiento de calidad	ACFo4 CCFo5	1.- Mantenimiento de malla 2. Verificación semestral de PPR O	MTPR01 ACF22
Elaboración de Productos formulados	Llenado y pesaje	2 	Partículas ferrosas	Trampa magnética colocada en válvula de descarga Integridad de la trampa magnética	Sin presencia de fisuras	- Inspección del estado físico de la rejilla. - Inspección correcta colocación	Al inicio y final de cada carga	Operador de producción, Analista de calidad	ACFo4 CCFo5	1.- Si al inicio del proceso, la trampa magnética no está integra. El producto no se elabora. 2.- Si la rejilla magnética no está colocada en la válvula de descarga. El producto no se envasa.	Jefe de producción, jefe de aseguramiento de calidad	ACFo4 CCFo5	1.- Verificación semestral de PPRO.	ACF22 Informe proveedor.
				Presencia de partículas ferrosas	Igual o mayor a 6mm	Inspección visual	Al final de cada carga	Analista de calidad, Operador de producción	ACFo4 CCFo5	1.- Si al final de la carga se encuentran partículas ferrosas iguales o mayores a 6mm; se sigue el procedimiento de producto no conforme.	Jefe de producción, jefe de aseguramiento de calidad.	ACFo4 CCFo5	2.- Revisión anual de rejilla magnética por proveedor.	

Manual HACCP/ HARPC

6.12 CONTROL PREVENTIVO ALÉRGENOS

Controles alérgenos	Peligro (s)	CRITERIOS	Monitoreo				Acción correctiva	Verificación	Formatos
			Qué	Como	Frecuencia	Quién			
Recepción de materia prima.	Alérgeno no declarado.	La materia prima debe traer la información correcta sobre el ingrediente y el alérgeno.	Presencia de alérgeno. Declarado en etiqueta y/o documentación técnica.	Inspección del etiquetado y/o documentación técnica	Cada que ingrese materia prima al almacén.	Supervisor de calidad	Colocar los materiales que estén en el listado de alérgenos en lugar asignado durante la recepción.	El jefe de calidad verifica la declaración de ingredientes	ALFo1 Verificación de transporte. Listado de materiales alérgenos.
Pesaje de materia prima.	Contaminación cruzada por alérgeno.	Los ingredientes alérgenos se pesan sólo en el cuarto limpio 2.	El ingrediente alérgeno gluten se utilice solo en productos alérgenos del listado.	1. Las materias primas alergénicas se pesan solo en el cuarto limpio 2. 2. Orden de producción.	Cada que se elabore un producto terminado alérgeno	Operador de producción	Segregar el producto no conforme y etiquetarlo como rechazado. Determinar porque se utilizó producto alérgeno en un producto no alérgeno	El responsable de producción verifica la orden de producción antes de comenzar con los pesajes.	PRFo1 Orden de producción Listado de productos alérgenos

6.13 CONTROL PREVENTIVO PROGRAMA DE LIMPIEZA, VER PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN ACPR12

6.14 CONTROL PREVENTIVO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, VER MANUAL DE PRERREQUISITOS ACMA05

Manual HACCP/ HARPC

6.15 CONTROL PREVENTIVO CADENA DE SUMINISTRO

Control cadena de suministro	Peligro (s)	CRITERIOS	Monitoreo				Acción correctiva	Verificación	Formatos
			Qué	Como	Frecuencia	Quién			
Enzimas con carrier/ Fibra de avena	Alérgeno	Que no esté declarado en documentación técnica o identificado como alérgeno.	Identificación del alérgeno en hoja de alta de nuevos productos y especificaciones de materia prima	Revisión de reglamentaciones y documentación del ingrediente.	Cada vez que se tenga una nueva materia prima	Desarrollos/ Aseguramiento de calidad	Si se detecta que el producto no cumple con las reglamentaciones no se autoriza el ingrediente	Aseguramiento de calidad revisa la hoja de alta de nuevos productos y las especificaciones	DEF03 DEES04
			Ficha técnica, hoja de seguridad, declaración de alérgenos, carta garantía, especificaciones, CoA	Correo electrónico	Una vez al año/ antes de la compra	Compras	Si la documentación está incompleta la compra no se realiza	El equipo de inocuidad revisa que la documentación este completa en plan de verificación.	DEF03
			Lineamientos a proveedores	Envío del formato al proveedor para que se reciba	Una vez al año o cuando exista una actualización de los lineamientos	Compras	Si el proveedor no envía el lineamiento a proveedores con firma correspondiente se detiene la compra.	El equipo de inocuidad revisa en plan de verificación que se cuente con los lineamientos con firma de enterado del proveedor	ACF02
			Declarado en listado de ingredientes como alérgeno.	Visual	Por lote recibido	Almacenista/ Calidad	Si no está declarado en lista de ingredientes el producto no se recibe	Aseguramiento de calidad revisa el ingrediente en la recepción	ALF01 Listado de ingredientes alérgenos

Manual HACCP/ HARPC

Control cadena de suministro	Peligro (s)	CRITERIOS	Monitoreo				Acción correctiva	Verificación	Formatos
			Qué	Como	Frecuencia	Quién			
			Colocar en lugar para ingredientes alérgenos	Área asignada	Por lote recibido	almacenista	Si el producto no se coloca en el área asignada, se da una re-inducción al personal de los ingredientes alérgenos en planta	Aseguramiento de calidad revisa que el ingrediente se almacene en el área asignada	Listado de ingredientes
	Metales pesados	No se tiene la información sobre metales pesados	Análisis de laboratorio interno/ externo. Carta de metales pesados por el proveedor	Documental	anual	Compras/ Aseguramiento de calidad	Si la documentación no está actualizada por el proveedor, no se autoriza la compra del ingrediente	El equipo de inocuidad revisa en plan de verificación que la documentación se tenga actualizada	ACFo2

Manual HACCP/ HARPC

6.16 PLAN DE VERIFICACIÓN

El equipo de inocuidad realiza las actividades de verificación del sistema de inocuidad, con una frecuencia semestral con el apoyo del formato ACF02 plan de verificación. La metodología para la verificación es realizando entrevistas con las personas involucradas en las áreas correspondientes, solicitando documentos y registros que aporten evidencia del cumplimiento. El propósito de la planeación de la verificación es garantizar la inocuidad de los productos elaborados o comercializados.

El análisis de peligros, diagrama de flujo, la verificación de los PPR Operativos se realiza conforme al formato ACF22.

El equipo de Inocuidad verifica:

Los PPR se han implementado.

La actualización continúa de la información de entrada en el análisis de peligros.

Los PPR operativos.

Los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables identificados.

Los demás procedimientos requeridos por la organización están implementados y son eficaces

El equipo de inocuidad entrega en formato ACF02 plan de verificación y minuta correspondiente, al líder del equipo inocuidad.

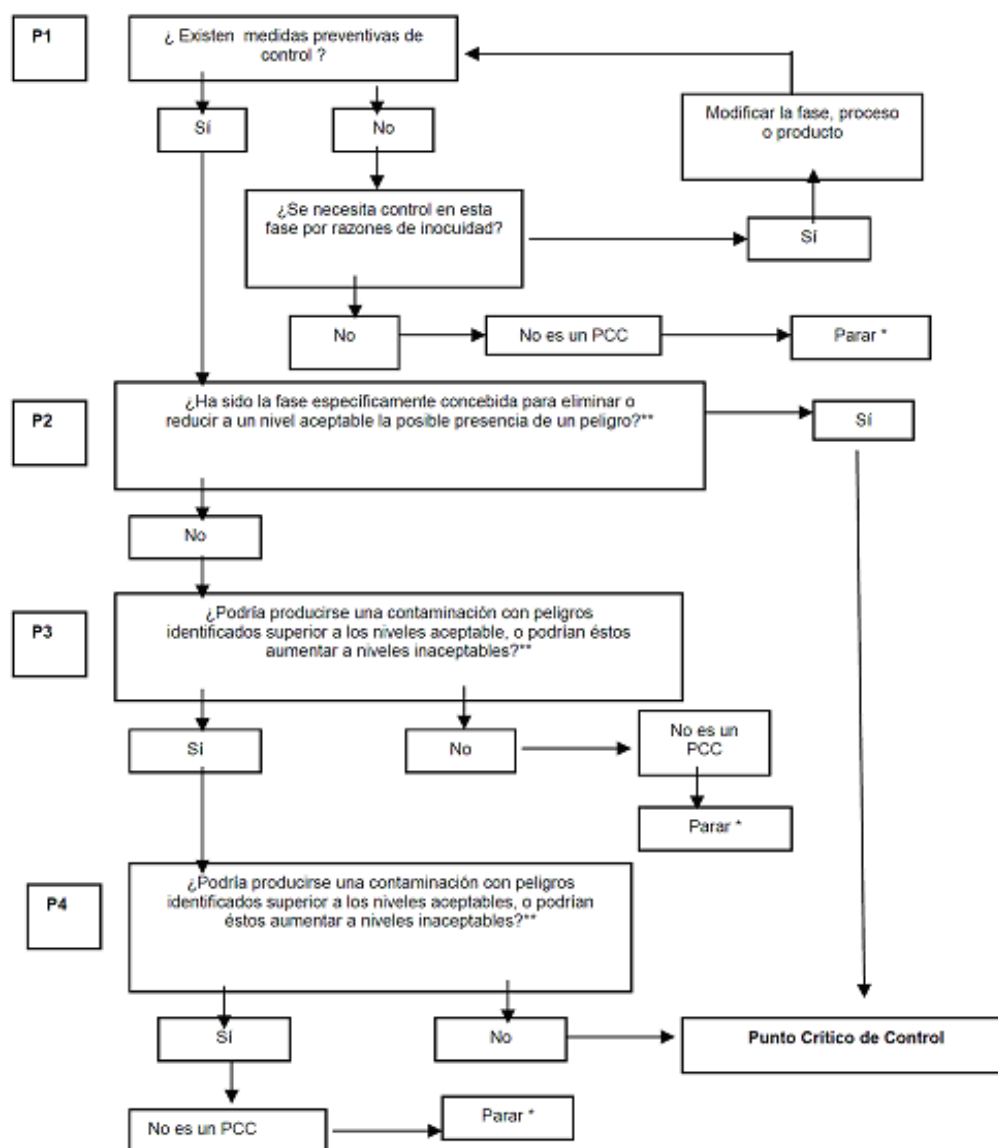
El líder del equipo de inocuidad informa los resultados a dirección general en la revisión por dirección.

Manual HACCP/ HARPC

7. ANEXOS

ANEXO 1

EJEMPLO DE UNA SECUENCIA DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS PCC (responder a las preguntas por orden sucesivo)



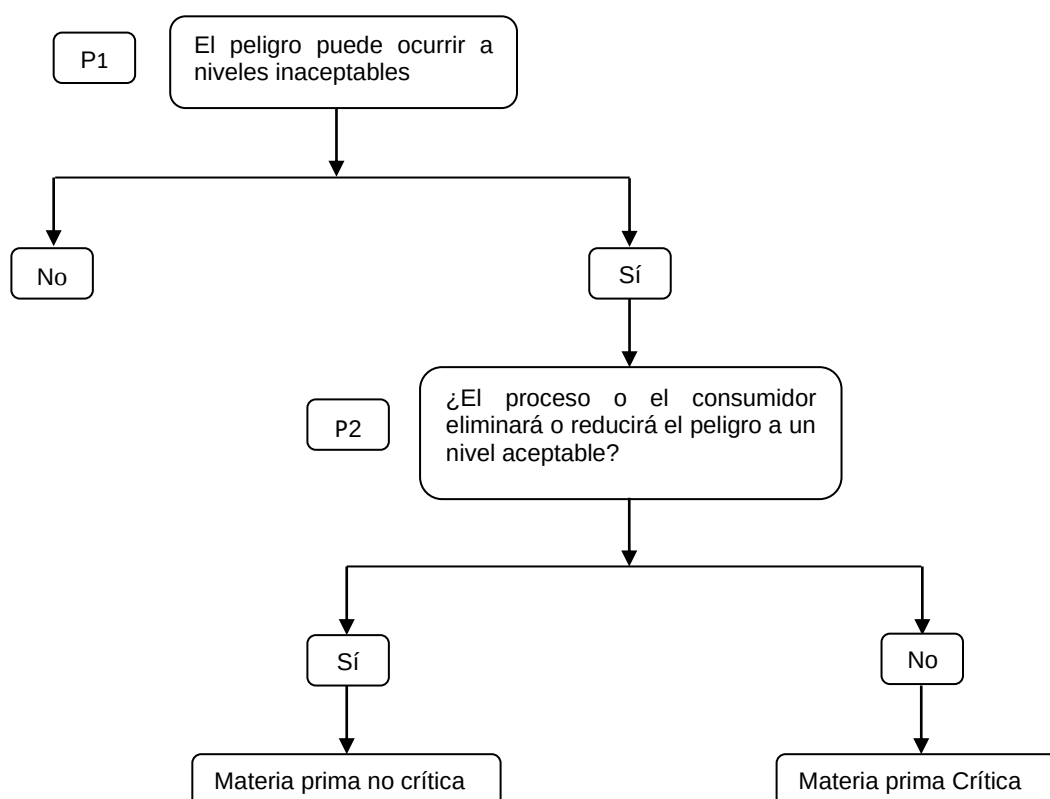
* Pasar al siguiente peligro identificado del proceso descrito

** Los niveles aceptables o inaceptables necesitan ser definidos teniendo en cuenta los objetivos globales cuando se identifican los PCC del plan de HACCP.

Manual HACCP/ HARPC

ANEXO 2

Árbol de decisiones para determinar materias primas críticas



<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/formato1.html>

Manual HACCP/ HARPC

8. DISTRIBUCIÓN

Este manual debe distribuirse a todas las áreas de la organización al menos en versión electrónica

9. REFERENCIAS

- ✓ Guía de Análisis de riesgos, identificación y control de puntos críticos HACCP. Secretaría de Salud. Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. Dirección general de calidad sanitaria de bienes y servicios. México D.F. agosto 2000.
- ✓ Manual de aplicación del análisis de riesgos, identificación y control de puntos críticos. Secretaría de Salud. Subsecretaría de regulación y fomento sanitario. Dirección General de control sanitario de bienes y servicios. México D.F. 1993.
- ✓ Principios básicos sobre alergias e intolerancias alimentarias. Página web: www.eufic.org/sp/quickfacts/alergias_alimentarias.htm
- ✓ Norma ISO 22000:2005 Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos
- ✓ Comisión del Codex Alimentarius. Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación.
- ✓ Organización mundial de la salud. CX/FH 01/14, julio 2001;
- ✓ Norma oficial mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos bebidas o suplementos alimenticios.
- ✓ FDA (Food and drug Administration) SECTION 555.425 -Foods - Adulteration Involving Hard or Sharp Foreign Objects, CPG Sec. 555.425 Foods, Adulteration Involving hard or Sharp Foreign Objects. Issued: 3/23/1999. Revised: 5/2005
<http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/ucm074554.htm>
- ✓ Implantación del ARICPC. <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/principio1.html>
- ✓ Toxicología de Alimentos. DR. PEDRO VALLE VEGA. Instituto Nacional de Salud Pública. Centro Nacional de Salud Ambiental. México, D.F. 2000
- ✓ NORMA CHILENA OFICIAL NCh2861.Of2004 Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) - Directrices para su aplicación
<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/formato1.html>
- ✓ Título 21 del Código de Reglamentos Federales, Sección 117 - Buenas Prácticas de Manufactura Actuales, Análisis de Peligros y Controles Preventivos Basados en Riesgo para Alimentos de Consumo Humano.
- ✓ Guía para la Inspección de Instalaciones por la FDA de Estados Unidos: Establecimientos de Alimentos 144 Research Drive Hampton, VA 23666 www.registrarcorp.com *English Version June 2013 (Spanish translation August 2013) © 2013*
- ✓ FSPCA Food Safety Preventive Controls Alliance. Controles Preventivos de Alimentos para Humanos. Primera edición 2016.
- ✓ <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/formato1.html>
- ✓ Codex Alimentarius CX/FH 01/14, julio 2001; NOM-251-SSA1-2009

Manual HACCP/ HARPC

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
22/09/2020	Vigésima	Se agrega descripción del entorno de etapas de proceso.
14/02/2023	Vigésima primera	Se elimina la etapa transportación manual del diagrama de flujo. Revisión general del manual.
10/05/2024	Vigésima segunda	Revisión de claves de formato en descripción de etapas de proceso. Revisión general del manual.